

Справочник по формулам Maxima, используемых при выполнении действий с матрицами

действие	значение
<code>matrix([a11,a12,...,a1n], [a21,a22,...,a2n],..., [am1,am2,...,amn])</code>	Ввод матрицы с клавиатуры
команда «Ввода матрицы» главного меню «Алгебра».	Ввод матрицы
команда «создать матрицу...» главного меню Алгебра	Создание матрицы, элементами которой являются матрицы
команда «Создать матрицу из выражения...» главного меню Алгебра	Создание матрицы, из выражения с использованием уже введенных матриц
$A+B$	Сумма матриц A и B
$A-B$	Разница матриц A и B
$A*B$	Поэлементное произведение матриц A и B
$A.B$	Произведение матриц A и B
$k*A$	Произведение матрицы A на число k
A/B	Поэлементное частное матриц A и B
$\exp(A)$	Получение матрицы, в которой число «e» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы « A »).
$\exp(A), \text{numer}$	Получение и вычисление матрицы, в которой число «e» возводится в соответствующую степень (элементы матрицы « A »).
$\sqrt{A}$	Получение матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы « A »
$\sqrt{A}, \text{numer}$	Получение и вычисление матрицы, элементами которой являются квадратные корни из элементов матрицы « A »
A^2	Каждый элемент матрицы « A » возведён в квадрат
$A^{^2}$	Произведение матрицы на саму себя
<code>submatrix (x,A,y);</code>	Удаление строк/столбцов матрицы A. где x – это номер удаляемой строки (или через запятую номера удаляемых строк), y – это номер удаляемого столбца (или через запятую номера удаляемых столбцов)
$\text{transpose}(A)$	Транспонирование матрицы A
команда «Транспонировать матрицу» в главном меню Алгебра	Транспонирование введенной матрицы

determinant(A)	Нахождение определителя матрицы
команда «Определитель» в главном меню Алгебра	Нахождение определителя матрицы
invert(A)	Вычисление матрицы, обратную матрице A
меню: «Алгебра – Обратить матрицу	Вычисление матрицы, обратную матрице A
minor(A,i,j)	Минор матрицы (минор второго типа) вычисляется при помощи функции, где A – матрица, i,j – индексы элемента, для которого вычисляется минор.
triangularize(A)	Приведение матрицы к треугольному виду
echelon(A)	Приведение матрицы к треугольному виду
rank(A)	Нахождение ранга матрицы